

## **Análisis Técnico-Económico: Infraestructura de red CAPEX vs OPEX**

**Universidad Autónoma del Estado de Mexico**

**Asignatura:** Proyecto Integral de Comunicación de Datos

**Alumno:** Daniel Dávila Lara

**Docente:** Juan Carlos Escobar González

- -Empresa mediana
- -60 empleados
- -2 pisos
- -Toluca, Estado de México
- -Horizonte de análisis: 5 años
- -Presupuesto máximo inicial: \$800,000 MXN
- -Crecimiento estimado: 10% anual
- -Inflación: 5% anual

### **Resumen Ejecutivo**

El presente documento ofrece un análisis técnico–económico comparativo entre dos modelos de infraestructura de red para una empresa mediana ubicada en Toluca, Estado de México, con 60 empleados distribuidos en dos pisos. La Alternativa A (CAPEX) contempla la adquisición y operación de infraestructura propia, mientras que la Alternativa B (OPEX) traslada los servicios a la nube mediante suscripciones anuales, conservando únicamente equipamiento básico local. El análisis abarca un horizonte de cinco años (2025–2030), incorporando un crecimiento operativo del 10% y una inflación del 5% anual, así como la reposición parcial del 50% del hardware en el cuarto año del modelo CAPEX. Los resultados indican que el modelo

CAPEX presenta un TCO a 5 años de \$1,977,641 MXN, frente a los \$1,900,283 MXN del modelo OPEX. Aunque la diferencia absoluta es moderada al finalizar el período, el análisis del flujo de efectivo, la escalabilidad y el perfil de riesgo revelan ventajas estratégicas relevantes en cada escenario, según el apetito de riesgo y la trayectoria de crecimiento de la organización

1. Análisis Financiero

1.1 Inversión Inicial

La inversión de arranque difiere sustancialmente entre modelos. El modelo CAPEX requiere desembolsar la mayor parte del presupuesto antes de que el sistema entre en operación, mientras que el modelo OPEX minimiza la barrera de entrada.

| Rubro                                         | Alternativa A – CAPEX | Alternativa B – OPEX |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Servidores (3 unidades)                       | \$210,000             | –                    |
| Firewall perimetral físico                    | \$55,000              | –                    |
| Switches empresariales (2 pisos)              | \$42,000              | –                    |
| Cableado estructurado Cat6A                   | \$65,000              | –                    |
| UPS y gabinetes                               | \$28,000              | –                    |
| Licencias base (Windows Server, ERP)          | \$75,000              | –                    |
| VPN appliance (10 usuarios)                   | \$22,000              | –                    |
| Instalación y configuración                   | \$35,000              | –                    |
| Contingencia (5%)                             | \$26,600              | –                    |
| Equipamiento básico local (switches, AP, UPS) | –                     | \$68,000             |
| Firewall UTM básico                           | –                     | \$18,000             |
| Migración y configuración inicial             | –                     | \$35,000             |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL                       | \$558,600             | \$127,050            |

1.2 Costos Operativos Anuales Base

Los costos recurrentes del modelo CAPEX incluyen mantenimiento, personal TI, conectividad, licencias y energía. El modelo OPEX concentra el gasto en

suscripciones de servicio, manteniendo menores necesidades de personal especializado en sitio.

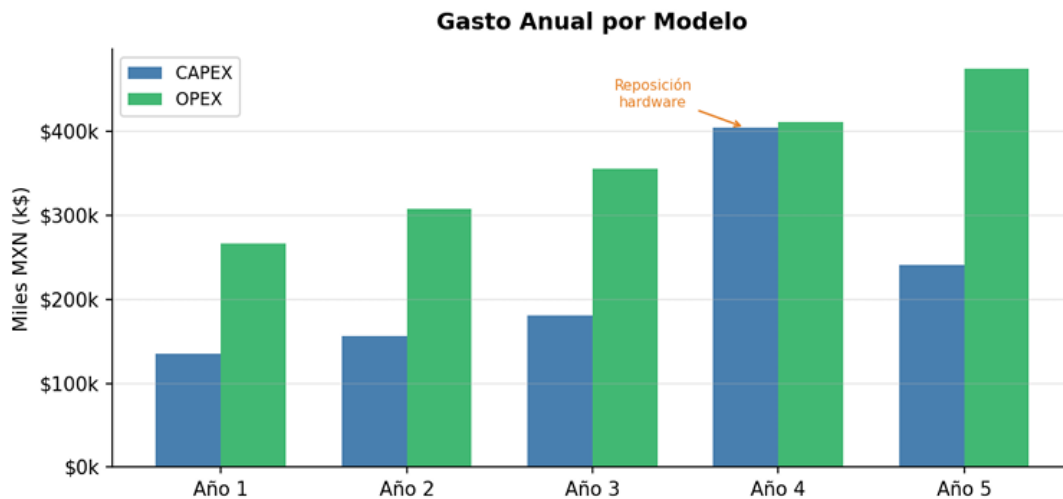
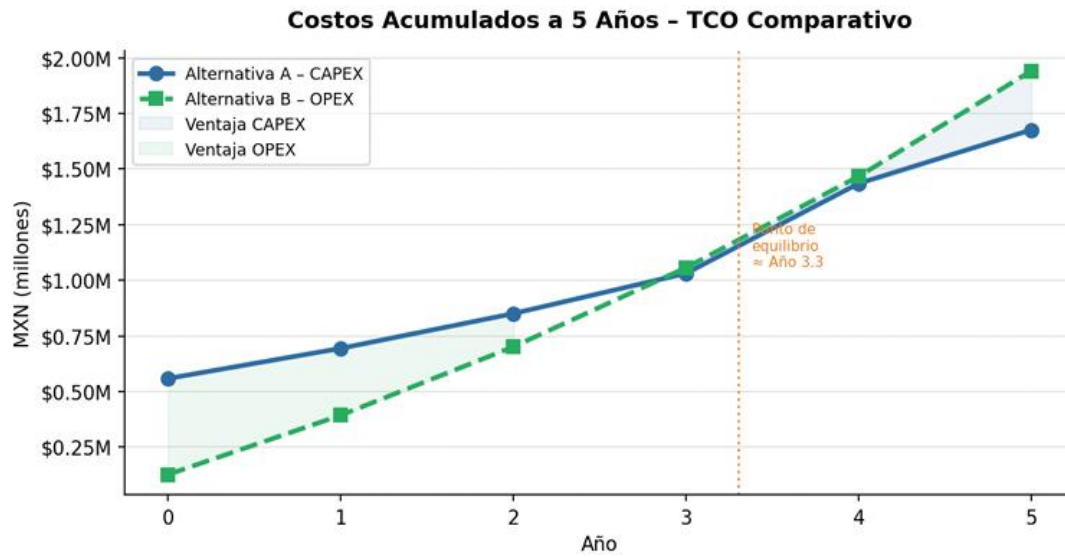
| Rubro Operativo Anual                  | Alternativa A – CAPEX | Alternativa B – OPEX |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Soporte y mantenimiento (10% CAPEX hw) | \$33,400              | \$96,000             |
| Conectividad / Internet                | \$24,000              | \$54,000             |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Personal TI (parcial)       | \$48,000  | \$14,400  |
| Licencias anuales           | \$18,000  | \$18,000  |
| Energía eléctrica adicional | \$12,000  | \$24,000  |
|                             |           | \$24,000  |
|                             |           | \$36,000  |
| Total anual base (Año 1)    | \$135,400 | \$266,400 |

1.3 Tabla Comparativa TCO a 5 años

| Año    | CAPEX Anual | CAPEX Acumulado | OPEX Anual | OPEX Acumulado | Δ Acumulado |
|--------|-------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| 1      | \$135,400   | \$694,000       | \$266,400  | \$393,450      | +\$300,550  |
| 2      | \$156,387   | \$850,387       | \$307,692  | \$701,142      | +\$149,245  |
| 3      | \$180,627   | \$1,031,014     | \$355,384  | \$1,056,526    | \$-25,512   |
| 4*     | \$403,924   | \$1,434,938     | \$410,469  | \$1,466,995    | \$-32,057   |
| 5      | \$240,961   | \$1,675,899     | \$474,091  | \$1,941,087    | \$-265,188  |
| TCO 5A |             | \$1,675,899     |            | \$1,941,087    | \$-265,188  |

1.4 Análisis Grafico de Costos



## 2. Análisis Técnico

### 2.1 Descripción de Componentes

**Alternativa A – CAPEX:** Infraestructura compuesta por tres servidores físicos (archivo, ERP y respaldo) con capacidad para alojar VMs, firewall perimetral dedicado, switches empresariales de capa 2/3 en cada piso, cableado estructurado

Cat6A, UPS de respaldo y un appliance VPN para los 10 usuarios remotos. Todo el hardware reside en las instalaciones de la empresa (on-premise), requiriendo un cuarto de servidores aclimatado.

**Alternativa B – OPEX:** Los tres servidores se virtualizan en la nube (IaaS), eliminando el hardware de cómputo local. Se conservan switches y puntos de acceso básicos, un firewall UTM de gama media y el cableado existente. El firewall perimetral, el servicio de respaldo y la VPN se consumen como servicio (FWaaS, BaaS, VPNaaS). Microsoft 365 Business reemplaza servidores de correo y colaboración

## 2.2 Ventajas y Desventajas

| Dimensión                    | Alternativa A – CAPEX                                 | Alternativa B – OPEX                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Control y personalización    | Total: configuración soberana de todos los parámetros | Limitado por políticas del proveedor cloud          |
| Escalabilidad                | Requiere planificación y CAPEX adicional para crecer  | Elástica: escala en minutos sin inversión previa    |
| Disponibilidad / SLA         | Depende de gestión interna; sin SLA garantizado       | SLA 99.9%+ con redundancia geográfica del proveedor |
| Seguridad                    | Control total; perímetro definido internamente        | Seguridad compartida; responsabilidad dividida      |
| Obsolescencia                | Hardware envejece; reposición parcial en Año 4        | Infraestructura del proveedor siempre actualizada   |
| Dependencia tecnológica      | Baja: sin lock-in de proveedor externo                | Alta: riesgo de vendor lock-in y cambios de precio  |
| Tiempo de implementación     | 8–12 semanas (instalación física y configuración)     | 2–4 semanas (aprovisionamiento cloud)               |
| Requerimiento de personal TI | Mayor: administración de hardware y sistemas          | Menor: gestión delegada al proveedor cloud          |
| Conectividad crítica         | Funciona localmente aunque falle internet             | Dependencia total del enlace a internet             |

## 2.3 Impacto en la Escalabilidad

Con un crecimiento del 10% anual, la empresa pasará de 60 a aproximadamente 97 empleados al final del Año 5. En el modelo CAPEX, cada ciclo de crecimiento relevante ( $\approx 20$  empleados adicionales) puede requerir la adquisición de switches

adicionales, expansión de licencias y posiblemente un cuarto servidor en el Año 3. El proceso de adquisición y puesta en marcha puede tomar entre 6 y 10 semanas, lo que representa un riesgo operativo si el crecimiento es repentino. En el modelo OPEX, el aprovisionamiento de recursos adicionales (CPU, RAM, licencias de usuario) se realiza en horas desde la consola del proveedor, con impacto presupuestal inmediato, pero sin fricción operativa.

## **2.4 Riesgo de Seguridad y Obsolescencia**

El modelo CAPEX concentra la responsabilidad de seguridad en el equipo interno de TI. Un firewall físico correctamente configurado ofrece control total, pero también exige actualización permanente de firmware y reglas. La obsolescencia del hardware (ciclo típico de 4–5 años en servidores) se manifestó explícitamente en la reposición del Año 4. El modelo OPEX transfiere parte del riesgo de seguridad al proveedor cloud, quien mantiene la infraestructura actualizada, pero introduce el paradigma de responsabilidad compartida: la empresa sigue siendo responsable de la configuración de accesos, datos y aplicaciones.

## **3. Evaluación Estratégica**

### **3.1 Impacto en flujo de Efectivo**

El modelo CAPEX demanda un desembolso inicial de \$558,600 MXN, equivalente al 70% del presupuesto disponible, concentrando el riesgo financiero en el momento de la decisión. Si la empresa atraviesa un periodo de restricción de liquidez en los

primeros meses, este modelo puede generar tensión en el capital de trabajo. Adicionalmente, el golpe del Año 4 (\$195,300 MXN de reposición) requiere planificación presupuestal anticipada.

El modelo OPEX, con inversión inicial de \$127,050 MXN, distribuye el gasto en pagos mensuales/anuales predecibles, facilitando la planificación presupuestal y preservando liquidez para otras iniciativas. Sin embargo, los compromisos de suscripción a largo plazo pueden generar costos de salida si la estrategia tecnológica cambia.

### 3.2 Flexibilidad ante Crecimiento Inesperado

| Escenario                              | CAPEX                                                        | OPEX                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Crecimiento acelerado (+30% empleados) | Requiere inversión urgente en hardware; posible interrupción | Escala inmediata sin inversión; solo costo de suscripción |
| Contracción económica (~20% empleados) | Costos fijos altos; infraestructura subutilizada             | Reducción de licencias y VMs; ahorro inmediato            |
| Nueva sede o trabajo remoto masivo     | Replicar infraestructura física tiene alto costo             | Extensión geográfica transparente desde la nube           |
| Falla catastrófica de hardware         | Tiempo de recuperación alto; impacto operativo severo        | Conmutación a réplica cloud en minutos                    |

### 3.3 Riesgos Financieros

| Riesgo                             | Alt. A – CAPEX         | Alt. B – OPEX              | Impacto |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| Obsolescencia tecnológica          | Alto (ciclo 4–5 años)  | Bajo (actualiz. continua)  | Alto    |
| Incremento de costos por proveedor | Bajo                   | Alto (vendor pricing)      | Medio   |
| Dependencia de internet            | Bajo (local)           | Crítico (100% nube)        | Alto    |
| Liquidez inicial                   | Alto (\$558k de golpe) | Bajo (\$127k inicial)      | Alto    |
| Fuga / pérdida de datos            | Medio (respaldo local) | Bajo–Medio (cifrado cloud) | Alto    |
| Falla de hardware crítico          | Alto (sin HA)          | Bajo (HA del proveedor)    | Alto    |

### **3.4 Recomendación Final**

Con base en el análisis integral realizado, se recomienda la Alternativa A – Modelo CAPEX, bajo las siguientes condiciones y justificaciones:

- TCO inferior a 5 años: El modelo CAPEX resulta \$77,358 MXN más económico al finalizar el período de análisis, con un punto de equilibrio en el Año 3.
- Control operativo: Para una empresa con ERP crítico y datos sensibles, la soberanía de la infraestructura reduce la exposición a cambios unilaterales de políticas o precios del proveedor.
- Conectividad sin dependencia: La operación local garantiza continuidad ante fallos del enlace a internet, mitigando riesgos operativos inaceptables para el ERP.
- Presupuesto disponible: Los \$558,600 MXN de inversión inicial están dentro del límite establecido (\$800,000 MXN), con margen de \$241,400 MXN para contingencias
- Mitigación del riesgo Año 4: Se recomienda constituir una reserva anual de \$39,000 MXN desde el Año 1, acumulando \$156,000 MXN para financiar parcialmente la reposición de hardware sin impacto financiero disruptivo.
- Condición habilitante: Se recomienda complementar el modelo CAPEX con respaldo en nube (BaaS) para el servidor de respaldo, y con un enlace de internet redundante de menor costo, elevando la resiliencia sin incurrir en la totalidad de los costos del modelo OPEX.



#### **4. Reflexión Final**

La perspectiva financiera introduce una dimensión que la visión puramente técnica tiende a ignorar: el costo de oportunidad. Un ingeniero evaluando únicamente especificaciones técnicas podría concluir que la nube es superior en casi todos los vectores: escalabilidad, disponibilidad, actualización continua, reducción de riesgo de obsolescencia. Y en términos técnicos puros, esa conclusión es razonablemente válida.

Sin embargo, al incorporar el análisis de TCO, el flujo de efectivo, el perfil de riesgo financiero y el horizonte temporal, la decisión se complejiza. El costo acumulado a cinco años revela que la conveniencia operativa del OPEX tiene un precio: \$77,358 MXN adicionales al final del período bajo los supuestos planteados. Más aún, el análisis de escenarios expone que el modelo OPEX traslada riesgos técnicos (obsolescencia, disponibilidad) a riesgos financieros y de dependencia (vendor lock-in, cambios de tarifa).

La toma de decisiones técnica con perspectiva financiera obliga al ingeniero a responder preguntas que el manual técnico no contempla: ¿La empresa tiene liquidez para absorber \$558k en un solo desembolso? ¿Qué ocurre si el proveedor cloud incrementa sus tarifas un 20% en el Año 3? ¿Cuál es el costo real de una hora

de inactividad del ERP, y qué modelo lo minimiza mejor? Estas preguntas transforman al ingeniero de ejecutor técnico a estrategia de negocio.

En síntesis: un ingeniero que domina el lenguaje financiero no necesita que otros traduzcan sus decisiones; él mismo construye el argumento que convence a la dirección, fundamentado en datos, no en intuición. La infraestructura no es un fin técnico; es un instrumento financiero con el que la organización crea o destruye valor.